

Question 1. 設 a, b, c 都是實數，請問下列哪些是正確的

- (A) 若 $a > b$, 則 $ac > bc$
- (B) $\sqrt{a^2} = |a|$
- (C) $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$
- (D) 若 a, b 是無理數，則 $a + b$ 也是無理數
- (E) 若 a 為有理數，則 a 必然是無窮循環小數
- (F) 若 b 為無理數，則 b 必然是無窮不循環小數

Ans: (B), (F)

(A) a, b 為正才成立

(C) 同 (A)

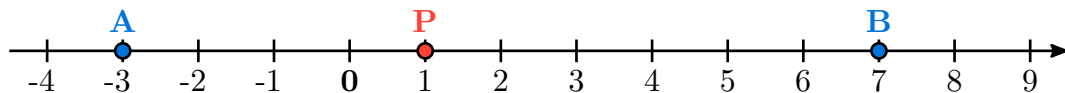
(D) $(1 + \sqrt{2}) + (1 - \sqrt{2}) = 2$

(E) $\frac{1}{4} = 0.25$

Question 2. 分點公式

1. 設 $A(-3), B(7)$ 為數線上的兩點：

- (1) 若 P 點介於 A, B 兩點之間且 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$ ，求 P 點
- (2) 若 A 點介於 Q, B 兩點之間且 $\overline{AQ} : \overline{QB} = 2 : 3$ ，求 Q 點



1. $P = 1$

$$\frac{P - A}{B - P} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{P - (-3)}{7 - P} = \frac{2}{3}$$

$$3P + 9 = 14 - 2P$$

$$P = 1$$

2. $Q = -23$

$$\frac{A - Q}{B - Q} = \frac{2}{3}$$

$$3A - 3Q = 2B - 2Q$$

$$Q = 3A - 2B = -9 - 14 = -23$$

Question 3. 簡化並展開

1. $(2a - 1)(4a^2 + 2a + 1)$

2. $(\sqrt{2} - 2)^3$

3. 因式分解: $x^6 - 8x^3$

4. $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2}$

5. $\sqrt{4 - \sqrt{12}}$

1. $(2a - 1)(4a^2 + 2a + 1)$

$$(2a - 1)(4a^2 + 2a + 1) = 8a^3 + 4a^2 + 2a - 4a^2 - 2a - 1$$

$$= 8a^3 - 1$$

2. $(\sqrt{2} - 2)^3$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(\sqrt{2} - 2)^3 = 2\sqrt{2} - 3 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot \sqrt{2} \cdot 4 - 8$$

$$= 14\sqrt{2} - 20$$

3. 因式分解: $x^6 - 8x^3$

$$(a^3 - b^3) = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$x^6 - 8x^3 = x^3(x^3 - 8)$$

$$= x^3(x - 2)(x^2 + 2x + 2)$$

4. $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2}$

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2} + 2} = \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2} = \left|x + \frac{1}{x}\right|$$

5. $\sqrt{4 - \sqrt{12}}$

$$\sqrt{4 - \sqrt{12}} = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} = \sqrt{3 - 2\sqrt{3} + 1}$$

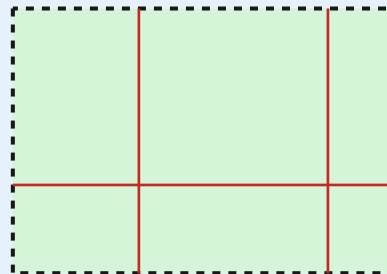
$$= \sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2} = \sqrt{3} - 1$$

Question 4. 算幾不等式

1. x, y 是正實數且 $xy = 8$ ，試求 $2x + y$ 的最小值及最小值的 x, y 值。

2. x, y 是正實數且 $x + 2y = 4$ ，試求 xy 的最大值及最大值的 x, y 值。

3. 如右圖，一動物園欲將園區重新規劃成六個長方形的區域，設計師以美化的石牆（紅色實線部分）分隔任意兩相鄰的長方形，並以鐵欄杆（虛線部分）隔離遊客。如果石牆的總長度為 1200 公尺（不考慮高度與厚度），而鐵欄杆的數量十分充足，試求鐵欄杆圍成的長方形最大面積。



1. 最小值為 8，發生在 $(x, y) = (2, 4)$

$$x > 0, y > 0, xy = 8$$

$$2x + y \geq 2\sqrt{2x \cdot y} = 8$$

$$2x = y = 4$$

2. 最大值為 2，發生在 $(x, y) = (2, 1)$

$$x > 0, y > 0, x + 2y = 4$$

$$\frac{x + 2y}{2} \geq \sqrt{x \cdot 2y}$$

$$2xy \leq 4, xy \leq 2$$

3. 最大面積為 180000 平方公尺

假設動物園寬 w ，高 h ：

$$\text{面積} = wh$$

$$\text{石牆總長} = w + 2h = 1200$$

有上述條件後我們就可以列式：

$$\sqrt{w \cdot 2h} \leq \frac{w + 2h}{2} = 600$$

$$w \cdot 2h \leq 600^2 = 360000$$

$$wh \leq 180000$$